HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MedTrack AI

BÁO CÁO ĐỒ ÁN · MÔN XỬ LÝ ẢNH

Trích xuất thông tin *đơn thuốc* từ ảnh

HỌC SÂU KẾT HỢP XỬ LÝ ẢNH CỔ ĐIỂN

OCR

JSON

RX

Giảng viên: **PGS.TS. Phạm Văn Cường** · Lớp E23TTNT01 · Nhóm 01

Trần Trung Hiếu B23DCCN312 | **Nguyễn Anh Trường** B23DCCE094 | **Đào Văn Khang** B23DCVT218 | **Nguyễn Tiến Thắng** B23DCCE088

01 ĐẶT VẤN ĐỀ

Bối cảnh và động cơ

Đơn thuốc giấy là nguồn thông tin dùng thuốc đầy đủ nhất mà người bệnh có, nhưng nằm rời rạc và khó tra cứu.

14,2 tr

người Việt Nam từ 60 tuổi trở lên

Điều tra dân số giữa kỳ 2024

26,2%

người 18–69 tuổi bị tăng huyết áp

Điều tra STEPS 2021

41,6%

bệnh nhân tăng huyết áp quên uống thuốc trong 2 tuần

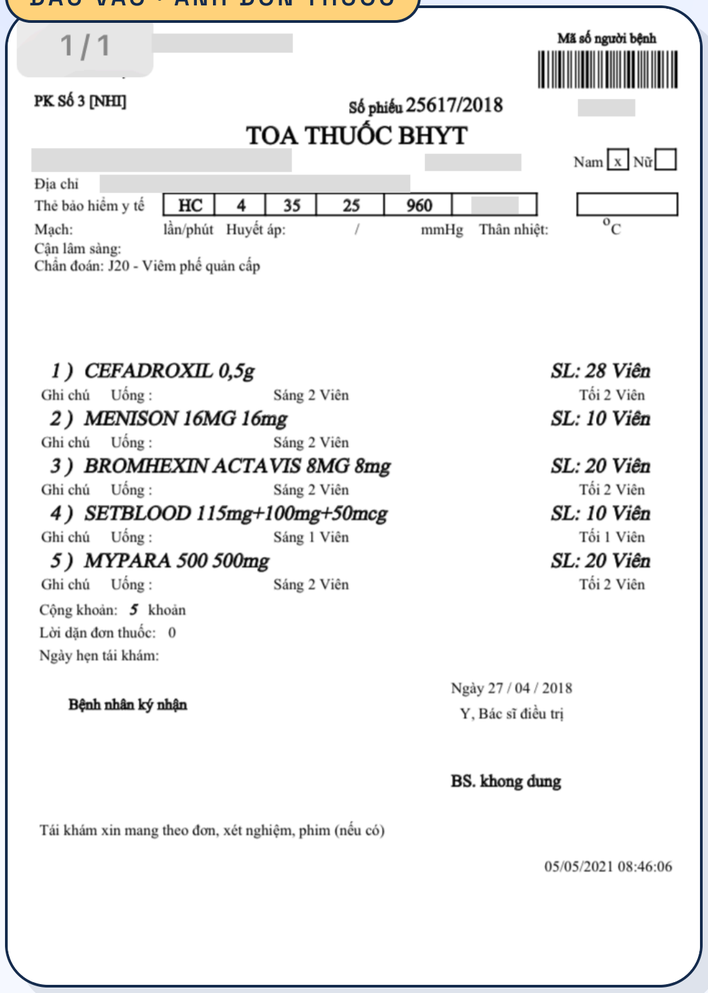
BV Quân y 354, 2023 (n = 380)

Chụp đơn → **Đọc ảnh thành dữ liệu có cấu trúc** → Người dùng xác nhận → Lịch uống thuốc, hồ sơ khám

Định hướng ứng dụng MedTrack AI · **Phạm vi đồ án: khâu đọc ảnh đơn thuốc**

Phát biểu bài toán

ĐẦU VÀO · ẢNH ĐƠN THUỐC



1 / 1

Mã số người bệnh

PK Số 3 [NHI]

Số phiếu 25617/2018

TOA THUỐC BHYT

Nam [x] Nữ [ ]

Địa chỉ

Thẻ bảo hiểm y tế | HC | 4 | 35 | 25 | 960 |

Mạch: lần/phút Huyết áp: / mmHg Thân nhiệt: °C

Cận lâm sàng:

Chẩn đoán: J20 - Viêm phế quản cấp

1) CEFADROXIL 0,5g — SL: 28 Viên
Ghi chú Uống : Sáng 2 Viên Tối 2 Viên

2) MENISON 16MG 16mg — SL: 10 Viên
Ghi chú Uống : Sáng 2 Viên

3) BROMHEXIN ACTAVIS 8MG 8mg — SL: 20 Viên
Ghi chú Uống : Sáng 2 Viên Tối 2 Viên

4) SETBLOOD 115mg+100mg+50mcg — SL: 10 Viên
Ghi chú Uống : Sáng 1 Viên Tối 1 Viên

5) MYPARA 500 500mg — SL: 20 Viên
Ghi chú Uống : Sáng 2 Viên Tối 2 Viên

Cộng khoản: 5 khoản

Lời dặn đơn thuốc: 0

Ngày hẹn tái khám:

Ngày 27 / 04 / 2018

Bệnh nhân ký nhận

Y, Bác sĩ điều trị

BS. khong dung

Tái khám xin mang theo đơn, xét nghiệm, phim (nếu có)

05/05/2021 08:46:06

ĐẦU RA · JSON

```
{ "items": [
    { "name": "CEFADROXIL 0,5g",  "quantity": 28,  "unit": "Viên",
      "usage": ["Sáng 2 Viên", "Tối 2 Viên"] },
    … 4 khoản thuốc nữa ],
  "diagnose": "J20 - Viêm phế quản cấp",
  "date": "27/04/2018" }
```

BA THÁCH THỨC CHÍNH

1. Chữ nhỏ (cao 20–32 px); sai một chữ số dẫn đến **khác hàm lượng**
2. Các trường của một khoản thuốc **nằm rời nhau**
3. Ảnh chụp **nghiêng, mờ, đổ bóng**, nén JPEG mạnh

Dữ liệu: bộ VAIPE và phân chia tập

1.172

ảnh đơn thuốc BHYT in máy, có nhãn vùng chữ

820 · 176 · 176

huấn luyện · kiểm định · kiểm tra

6

lớp vùng chữ

TỈ LỆ 41.180 VÙNG CHỮ THEO LỚP

TRUNG VỊ CHIỀU CAO CHỮ 20–32 PX



- Tên thuốc 6,9%
- Số lượng 6,9%
- Cách dùng 9,7%
- Chẩn đoán 4,0%
- Ngày 2,8%
- Khác 69,6%

Chia theo bệnh nhân (Jaccard ≥ 0,85), tránh rò rỉ dữ liệu

Tập kiểm tra chỉ chạy một lần (Ch. 8)

Ảnh suy giảm hai mức (nhẹ, nặng) để đo độ bền

03 PHƯƠNG PHÁP

Tổng quan phương pháp

Chuỗi xử lý (pipeline) gồm bốn bước nối tiếp; mỗi bước có phương pháp đối chứng và độ đo riêng.



ĐỐI CHỨNG
Tắt toàn bộ tiền xử lý

ĐỐI CHỨNG
Hình thái học (Sauvola + phép giãn)

ĐỐI CHỨNG
VietOCR gốc, Tesseract 5

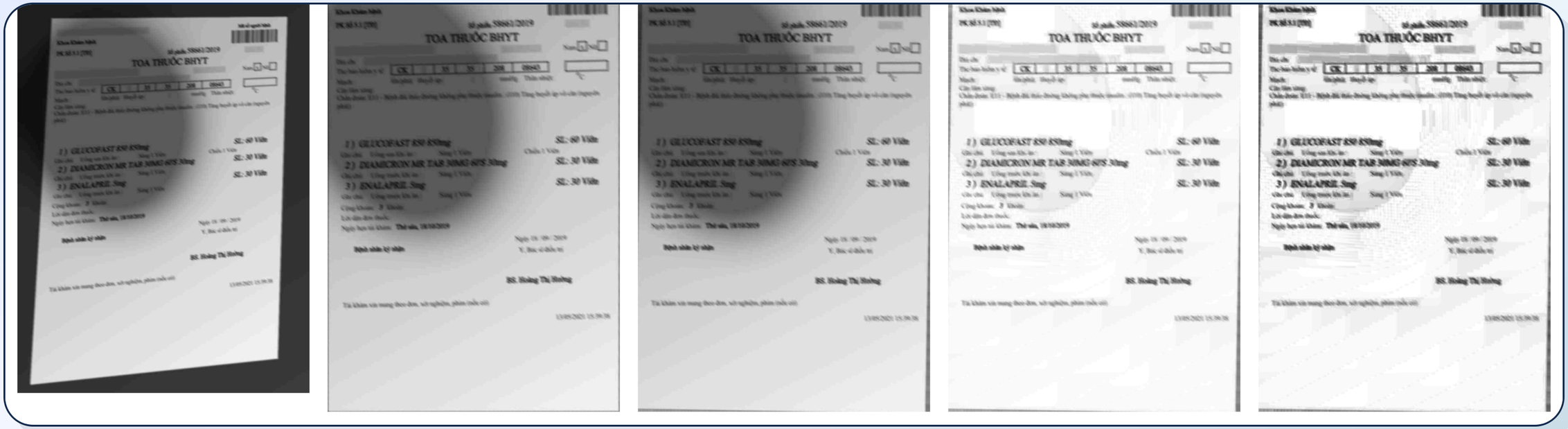
ĐỐI CHỨNG
Bỏ bước so khớp từ điển

Đối chứng đầu-cuối: mô hình thị giác–ngôn ngữ **Qwen3.8-27B** (zero-shot) sinh JSON trực tiếp từ ảnh

03 PHƯƠNG PHÁP

Tiền xử lý ảnh

Năm phép biến đổi cổ điển áp dụng tuần tự; mỗi bước có thể bật hoặc tắt độc lập.



Ảnh suy giảm nặng
đầu vào minh họa

Nắn phối cảnh
Canny, tứ giác lớn nhất · **Ch. 5**

Chỉnh nghiêng
lược đồ chiếu, ±10° · **Ch. 3, 5**

Khử bóng
phép đóng 81×81, chia nền · **Ch. 2, 3, 7**

Khử nhiễu, CLAHE
trung vị 3×3, CLAHE · **Ch. 3**

Phát hiện vùng chữ: YOLOv8s và đối chứng hình thái học

PHƯƠNG PHÁP CHÍNH

YOLOv8s: phát hiện và phân loại 6 lớp vùng chữ

- Khởi tạo COCO, 50 epoch, 2 × T4
- Ảnh vào 1024 px giữ chữ nhỏ
- Tắt lật ngang; ghép khảm 0,5
- Ngưỡng tin cậy 0,443

ĐỐI CHỨNG HÌNH THÁI HỌC · CH. 5, 7

Nhị phân hóa, phép hình thái và vùng liên thông

- Nhị phân hóa Sauvola
- Phép mở 2×2 khử nhiễu
- Phép giãn **2,5h × 0,2h** nối ký tự
- Vùng liên thông, **không phân lớp**

Nhận dạng chữ: tinh chỉnh VietOCR

PHƯƠNG PHÁP CHÍNH

VietOCR `vgg_transformer` tinh chỉnh trên VAIPE

Vùng cắt, đệm 2 px → VGG19-BN → Transformer → chuỗi ký tự có dấu

- 20.000 vòng lặp, lô 32 ảnh
- Toàn bộ vùng chữ tập huấn luyện
- Rộng tối đa 1024 px cho dòng dài

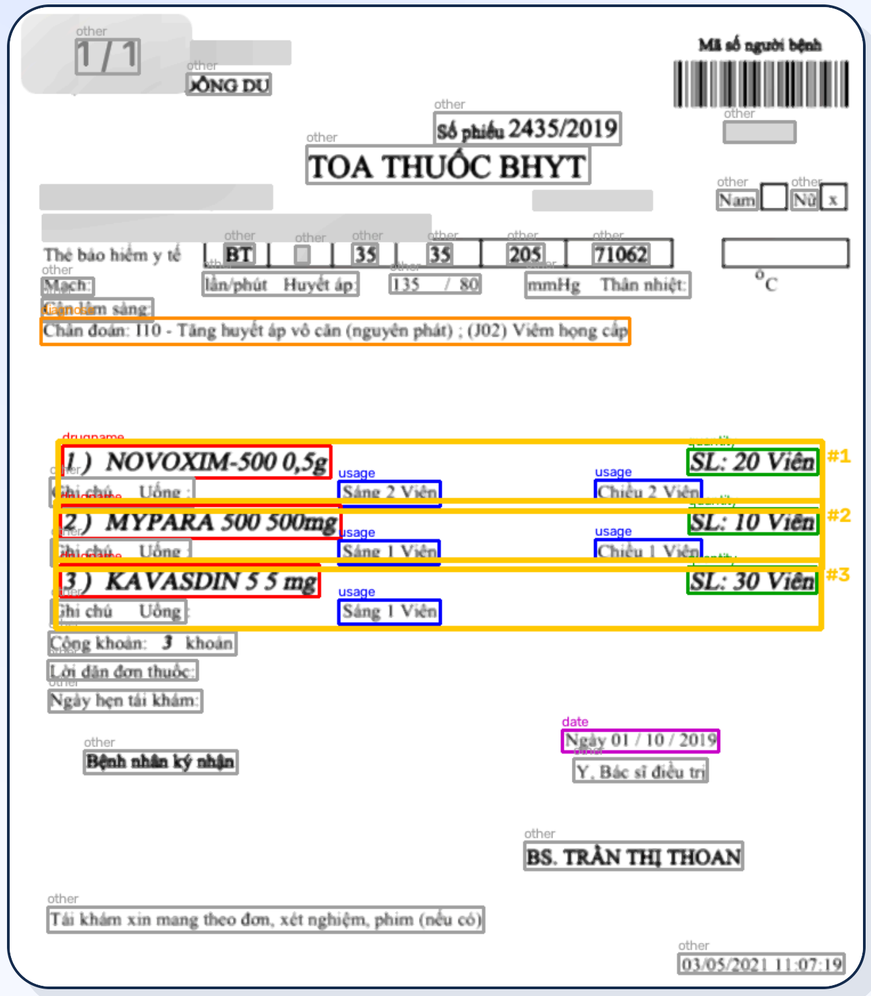
ĐỐI CHỨNG

VietOCR gốc
Không tinh chỉnh

Tesseract xám
Phóng 2× nội suy bậc ba · Ch. 2

Tesseract nhị phân
Nhị phân hóa Sauvola · Ch. 5

Hậu xử lý: ghép khoản thuốc theo luật và từ điển



1 — Chọn lớp
Theo YOLOv8s; xét lại bằng biểu thức chính quy khi tin cậy < 0,5

2 — Gom theo dải ngang
Mỗi tên thuốc mở một dải tới tên kế tiếp

3 — Chuẩn hóa
Tách số lượng, đơn vị, cách dùng, ngày

4 — So khớp từ điển 138 tên
Levenshtein ≥ 90; không thay nếu đổi hàm lượng

Thiết lập thực nghiệm và độ đo

176 ảnh kiểm tra | Huấn luyện: Kaggle T4 | Suy luận: i7-12700H + RTX 3050

1 Phát hiện

IoU ≥ 0,5
P = TP/(TP+FP)
R = TP/(TP+FN)
F1 = 2PR/(P+R)

Cộng dồn trên toàn tập · Ch. 8

2 Nhận dạng

CER = Σ d(ŝ, s) / Σ |s|
d: Levenshtein

WER tính tương tự trên từ

3 Đầu-cuối

F1 khoản thuốc: một khoản khớp khi

- CER tên ≤ 0,1
- số lượng đúng

CI 95% bằng bootstrap

05 KẾT QUẢ

Kết quả phát hiện và nhận dạng

PHÁT HIỆN VÙNG CHỮ · F1, IOU ≥ 0,5 ↑

YOLOv8s	0,993
Hình thái học	0,818

30
vùng bị sót / 6.086 (YOLOv8s)

1.364
vùng bị sót (hình thái học), kèm 744 khung thừa

NHẬN DẠNG CHỮ · CER ↓ · VÙNG CẮT THEO KHUNG CHUẨN

VietOCR tinh chỉnh	0,033
Tesseract nhị phân	0,068
Tesseract xám	0,069
VietOCR gốc	0,086

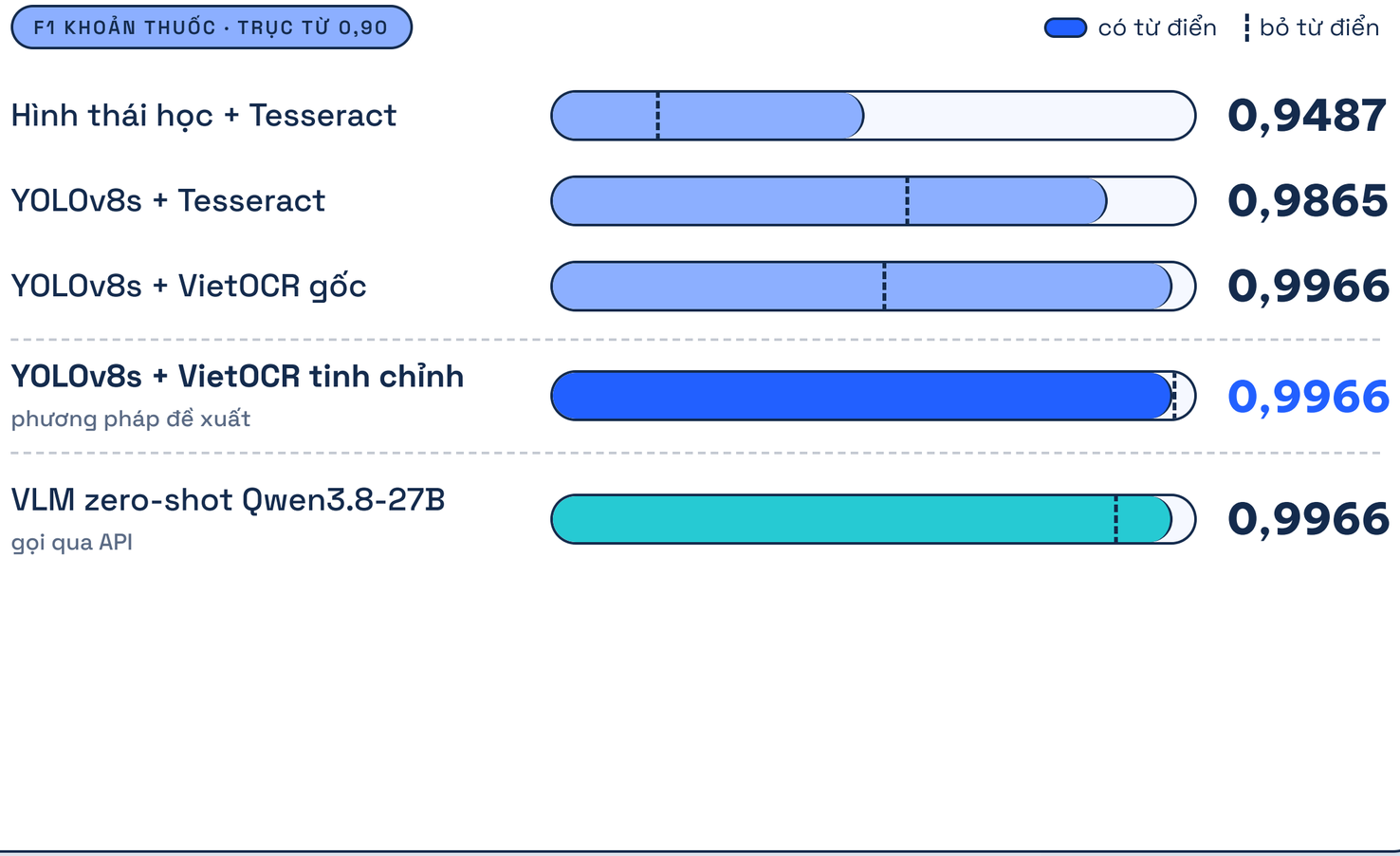
Đọc đúng nguyên chuỗi: 0,816 → **0,923** sau tinh chỉnh

LỖI CÒN LẠI Lỗi cao nhất ở dòng chẩn đoán, một phần do **nhãn sai**

Nguồn: result/e_b_detection, result/e_c1_ocr · 176 ảnh kiểm tra

05 KẾT QUẢ

Kết quả đầu-cuối và so sánh với VLM



0,9966

F1 khoản, CI 95% [0,993; 1,000]

0,951 → 0,997

bỏ từ điển: trước → sau tinh chỉnh

173/176

đơn đúng hoàn toàn (VLM: 175/176)

Nguồn: result/e_d2_endtoend · 176 ảnh kiểm tra

Phân tích cắt bỏ và độ bền với ảnh suy giảm

CẮT BỎ · THAY TỪNG BƯỚC BẰNG NHÃN GỐC

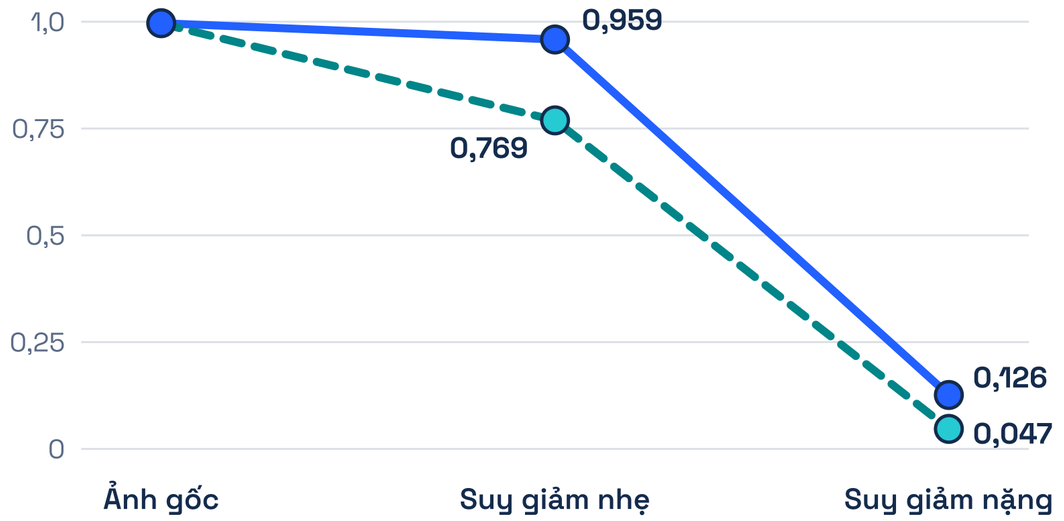
KHUNG CHỮ	CHỮ	F1 KHOẢN
Nhãn gốc	Nhãn gốc	1,0000
Nhãn gốc	VietOCR tinh chỉnh	1,0000
YOLOv8s	Nhãn gốc	1,0000
YOLOv8s	**VietOCR tinh chỉnh**	**0,9966**

3/176
đơn sai khi ghép hai bước

0,063°
trung vị sai số nghiêng

* Đáp án khoản dẫn xuất từ luật ghép nên dòng nhãn gốc luôn đạt 1,0000.

ĐỘ BỀN · F1 KHOẢN THEO MỨC SUY GIẢM



Giả thuyết: vệt nền sau khử bóng làm YOLOv8s nhận thêm vùng giả (34,5 → 50,5 khung/ảnh).

Nguồn: result/e_x1_ablation, e_a1_robustness, e_a2_deskew, e_a3_runtime

06 THẢO LUẬN

Thảo luận và kết luận

Học sâu đạt F1 khoản 0,9966, ngang VLM zero-shot; xử lý ảnh cổ điển là đối chứng có đo đạc.

KẾT LUẬN

- Phát hiện vùng chữ: F1 0,993 so với 0,818
- Tinh chỉnh VietOCR giảm CER 62%
- Từ điển bù lỗi OCR

HẠN CHẾ

- Ảnh in máy, cùng một mẫu đơn
- Đáp án khoản dẫn xuất từ luật ghép
- Tiền xử lý chưa cải thiện độ bền

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Ảnh chụp thật, nhiều bệnh viện
- Huấn luyện lại kèm ảnh suy giảm
- Sửa luật xác định lớp
- Bỏ vùng ”khác” trước khi nhận dạng

07 PHÂN CÔNG

Phân công công việc

Mỗi thành viên phụ trách một bước của chuỗi xử lý và đóng góp 25% khối lượng công việc.

H

NHÓM TRƯỞNG

Trần Trung Hiếu

B23DCCN312

- Tiền xử lý, ảnh suy giảm
- Tích hợp, báo cáo, slide

T

PHÁT HIỆN

Nguyễn Anh Trường

B23DCCE094

- Huấn luyện YOLOv8s
- Đối chứng hình thái học

K

NHẬN DẠNG

Đào Văn Khang

B23DCVT218

- Tinh chỉnh VietOCR
- Đối chứng Tesseract

T

HẬU XỬ LÝ

Nguyễn Tiến Thắng

B23DCCE088

- Luật ghép khoản, từ điển
- Đối chứng VLM

HỎI ĐÁP

Xin *cảm ơn*

ĐÃ LẮNG NGHE

OCR

JSON

RX

NHÓM 01 · E23TTNT01
MÔN XỬ LÝ ẢNH

MedTrack AI